

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

Pengelolaan Pengguna, Hak Akses, serta Proses Backup dan Restore di MariaDB XAMPP

Disusun oleh:

Nama : Kris Ardani

NIM : 2402059

1. Pendahuluan & Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah untuk mempelajari sistem keamanan dan perlindungan data pada database MariaDB/MySQL berbasis XAMPP. Poin utama yang dipelajari mencakup pembuatan akun pengguna baru beserta pembatasan hak aksesnya, serta penerapan metode *backup* (ekspor) dan *restore* (impor) basis data menggunakan *Command Line Interface* (CLI) dengan menyesuaikan port yang tidak standar.

2. Lingkungan Kerja & Konfigurasi

Sebelum memulai praktikum, dilakukan penyesuaian pada lingkungan kerja server lokal dengan konfigurasi parameter di bawah ini:

Parameter Sistem	Nilai / Konfigurasi
Port Web Server (Apache)	8080 (Akses URL: localhost:8080/phpmyadmin)
Port Database Server (MariaDB)	3307 (Parameter Koneksi: -P 3307)
Akun User Praktikum	Username: krisardani Password: admin

3. Langkah-Langkah Praktikum

Langkah 3.1: Pembuatan User Baru dan Pemberian Hak Akses

Proses penambahan pengguna baru dieksekusi melalui SQL Prompt CLI (MariaDB Client) dengan menggunakan akun root (administrator utama) pada port 3307:

```
CREATE USER 'krisardani'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'krisardani'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
```

Langkah 3.2: Konfigurasi Otentikasi phpMyAdmin

Untuk memastikan phpMyAdmin menampilkan form login (tidak otomatis masuk sebagai root), diperlukan modifikasi pada file konfigurasi `config.inc.php` yang terletak di direktori `C:\xampp\phpMyAdmin\`. Parameter yang diubah adalah sebagai berikut:

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';  
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1:3307';  
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

Langkah 3.3: Proses Pembuatan Database & Sampel Data

Selanjutnya, lakukan login ke phpMyAdmin melalui browser menggunakan username krisardani dengan kata sandi admin. Setelah berhasil masuk, buatlah database baru dengan nama akademik. Di dalamnya, buat tabel percobaan bernama biodata (dengan struktur kolom: nim CHAR(8) dan nama VARCHAR(30)).

Langkah 3.4: Eksekusi Prosedur Backup (Export)

Proses ekspor atau *backup* data dijalankan melalui command prompt standar (di dalam direktori `C:\xampp\mysql\bin`). Hasil *backup* diarahkan ke folder `C:\backup\` yang sudah disiapkan sebelumnya dengan perintah:

```
mysqldump -u krisardani -p -P 3307 akademik > C:\backup\db_akademik.sql
```

Saat sistem meminta password, masukkan admin. Perintah ini akan menghasilkan sebuah file fisik bernama `db_akademik.sql`.

Langkah 3.5: Eksekusi Prosedur Restore (Import)

Sebagai langkah pengujian pemulihan data, hapus tabel atau database akademik terlebih dahulu melalui antarmuka phpMyAdmin. Setelah itu, kembalikan data (*restore*) menggunakan perintah berikut di CLI:

```
mysql -u krisardani -p -P 3307 akademik < C:\backup\db_akademik.sql
```

4. Analisis Koneksi Basis Data pada Aplikasi Web

Pada implementasi aplikasi nyata (contohnya pengembangan berbasis PHP), parameter host tetap menggunakan `localhost:3307` karena mengarah pada mesin server database yang sama. Hal yang membedakan antara login sebagai root dan krisardani hanyalah pada kredensial hak akses yang diberikan saat mendefinisikan *connection string*.

5. Kesimpulan

Praktikum ini membuktikan bahwa pengaturan multi-user dengan pembatasan hak akses dapat diterapkan dengan baik tanpa mengganggu konfigurasi bawaan dari akun root. Selain itu, proses *backup* dan *restore*

berhasil dieksekusi dengan syarat parameter port internal (-P 3307) harus disertakan secara eksplisit agar koneksi CLI terhubung ke *socket service* yang tepat.